

2024 年度

筑波大学情報学群情報科学類

卒業研究論文

題目

GIS を用いた地震・津波避難シミュレーション
における移動方法と避難完了率の研究

主専攻 ソフトウェア主専攻

著者 野津 雅斗

指導教員 アランニャ・クラウス

要 旨

本研究では、地理情報システムを利用した地震・津波避難シミュレーションのためのエージェント・ベース・モデルを提案する。従来の避難シミュレーションに関する研究では、避難者の移動エリアが単純化されており、一部の主要な道しか使われていない研究が多い。そのため、シミュレーション内での移動エリアを実際の移動可能なエリアと同じにし、避難シミュレーションにどう影響を及ぼすかを調べることを目的とする。

本研究では、エージェント・ベース・モデルに加え、避難者が実際に利用できる道を全て用いるために地理情報システムの地形データを読み込ませることでシミュレーションを行った。その後、避難完了率や避難時間などの変化を調べた。また、避難者の避難経路の自由度が高くなるため、最短経路を利用するか人口の少ない経路を利用するか、また避難経路を持っていない避難者はどの方向へ向かうかなど、より避難完了率が高くなる方法について検討した。

モデルを評価するために、阪神・淡路大震災と東日本大震災による津波発生時の避難を想定して避難シミュレーションを行った。様々な条件の下で実験を行ったところ阪神・淡路大震災のモデルでは有効だと思われる結果を得ることができた。しかし、避難経路の変更や他の避難者への同行などの変化を加えても結果に大きな差は見られなかった。また東日本大震災のモデルでは有効な結果は得られなかったが2つの大震災から避難開始時間が結果に大きな影響を及ぼすことを示すことができた。

目次

第1章 序論	1
1.1 研究の背景	1
1.2 研究の目的	1
1.3 論文の構成	1
第2章 研究分野の概要	3
2.1 基礎事項	3
2.1.1 エージェント・ベース・モデル (Agent Based Model)	3
2.1.2 地理情報システム (Geographical Information System)	3
2.1.3 NetLogo	4
2.2 先行研究	4
2.3 本研究の特徴	5
第3章 システムの設計	6
3.1 基本方針	6
3.2 問題点と対策	6
3.3 エージェント	6
3.3.1 エージェントの種類	6
3.3.2 エージェントの変数	7
3.3.3 エージェントの状態遷移	8
3.4 セル	14
3.4.1 セルの概要	14
3.4.2 セルの種類	14
3.4.3 セルの変数	15
3.4.4 通常セルの状態遷移	16
3.4.5 避難所セルの状態遷移	18
3.4.6 避難所・高台への経路探索	20
避難所への経路の初期設定	20
最短経路に沿った移動	22
避難所への経路の更新	22
高台への経路の初期設定	22
3.4.7 津波の進行	22

3.5	GIS	23
3.5.1	建物データ	23
3.5.2	標高データ	23
3.5.3	川・海データ	23
3.5.4	道路データ	23
3.5.5	人口分布データ	24
3.5.6	避難所データ	24
3.5.7	津波予測データ	24
3.5.8	防災行政無線データ	24
第4章	シミュレーション結果と評価	25
4.1	実験設定	25
4.2	兵庫県神戸市での阪神・淡路大震災のモデル	26
4.2.1	実験設定	26
4.2.2	結果と考察	28
4.3	宮城県石巻市での東日本大震災のモデル	30
4.3.1	実験設定	30
4.3.2	結果と考察	31
4.4	シミュレーション時間	34
第5章	結論	35
5.1	シミュレーションの結論	35
5.2	今後の課題	35
	謝辞	36
	参考文献	37

図目次

2.1	GIS のレイヤ	4
3.1	エージェントの状態遷移アルゴリズム	8
3.2	速度の状態遷移アルゴリズム	11
3.3	誘導員エージェントの状態遷移アルゴリズム	13
3.4	通常セルの状態遷移アルゴリズム	17
3.5	避難所セルの状態遷移アルゴリズム	18
3.6	最短距離探索アルゴリズム (黒セル: 通れないセル、赤セル: 避難所)	20
3.7	最短距離探索アルゴリズム	21
4.1	阪神・淡路大震災における避難開始時間	27
4.2	時間と避難完了率の変化	29
4.3	避難に要した時間	29
4.4	時間と避難完了率の変化	32
4.5	地震発生から避難開始までの時間	33
4.6	避難に要した時間	33

第1章 序論

1.1 研究の背景

阪神・淡路大震災や東日本大震災など、日本では幾度となく大規模な震災が発生し、そのたびに多くの住民が甚大な被害を被っている。さらに、2024年の正月には能登半島で大規模な地震が起き、地震だけでなく COVID-19 による感染の被害や津波の被害も発生した。もし住民が避難所に密集してしまえばクラスターの被害を受ける可能性が高くなり、悪い結果を招くことになる。このような被害の数を減らすために、自治体はより適切な防災計画を作成する必要がある。しかし、どのような防災計画が適切かを判断するために必要な評価は、現実において大きなコストが発生するため困難である。このため自治体が、各種災害における避難状況シミュレーションにより、防災計画の検討を容易に行うことのできる環境の構築が望まれる。近年、地震や津波に限らず災害時の避難状況シミュレーションとして、エージェント・ベース・モデルを用いたシミュレーションモデルが多数提案されている。

1.2 研究の目的

本研究では地理情報システムを利用した地震・津波避難シミュレーションを行う。地理情報システムを利用することで、避難時に利用可能な全ての道を使うことができる。これにより、複雑な避難経路でも実際に避難者が通る避難経路を再現することができる。また、正確な地理情報を用いることにより、距離や速度に関してもより正確に設定し、シミュレーションを行うことができる。既存のシミュレーションモデルでは簡略されたモデルが多いが、地理情報システムを使うことによりより現実に近いシミュレーションモデルの作成が見込める。モデルの評価実験として、阪神・淡路大震災および東日本大震災を想定したシミュレーションを行い、実際の避難完了率を比較することで評価を行う。それにより既存の研究と地理情報システムを用いたシミュレーションでの変化について調べる。

1.3 論文の構成

本論文では、全5章からなり、第1章を序論とする。第2章では研究分野の概要について、エージェント・ベース・モデル、地理情報システム、NetLogo について述べた後、先行研究と本モデルの特徴について述べる。第3章では本研究の具体的な内容について、構成要素であるエージェント、セル、ルール、地理情報システムの詳細を中心に述べる。第4章では作成

したモデルの評価をするために行った実験の内容とその結果について述べる。第5章については本研究の結論及び考察について述べる。

第2章 研究分野の概要

2.1 基礎事項

2.1.1 エージェント・ベース・モデル (Agent Based Model)

阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大災害の発生時には、多くの人々が避難行動を行う。避難者一人ひとりの行動をシミュレーションするために本モデルではエージェント・ベース・モデル (以下 ABM) を用いる。ABM とは自律的なエージェントの行為と相互作用をそれらがシステム全体に与える影響を評価するためにシミュレートするものである。ABM は複数のエージェントが同時に活動し、相互作用する状況をシミュレートすることによって、複雑な現象を再現し、予測するために用いられる。そのため、「単純な行動ルールが複雑な挙動を作り出す」ことができる [2]。

2.1.2 地理情報システム (Geographical Information System)

本研究では実際の人間の移動を考慮したシミュレーションを行うために地理情報システム (以下 GIS) を用いる。GIS とは、地球上に存在するあらゆる地物や事象に関する情報を、コンピュータ上で管理・加工・分析・表示するシステムであり、これをシミュレーションに用いる [2]。本モデルでは以下の GIS データを用いる。

- ・建物レイヤ
- ・標高レイヤ
- ・川・海レイヤ
- ・道路レイヤ
- ・人口分布レイヤ
- ・避難所レイヤ
- ・津波予測レイヤ
- ・防災行政無線レイヤ

本モデルで対象としている、兵庫県神戸市と宮城県石巻市それぞれに対して複数のレイヤを組み合わせることでシミュレーションを行う (図 2.1)。今回用いた GIS データの中で、建物レイヤ、標高レイヤ、川・海レイヤ、道路レイヤは基盤地図情報 [4] からのデータであり、人口分布レイヤ、避難所レイヤ、津波予測レイヤは国土数値情報 [5] からのデータである。人口分布レイヤは 2010 年のデータを用いている。避難所データや津波予測データは最新のデータを用いている。防災行政無線レイヤについては避難所付近に先行研究 [1] を基に設置した。

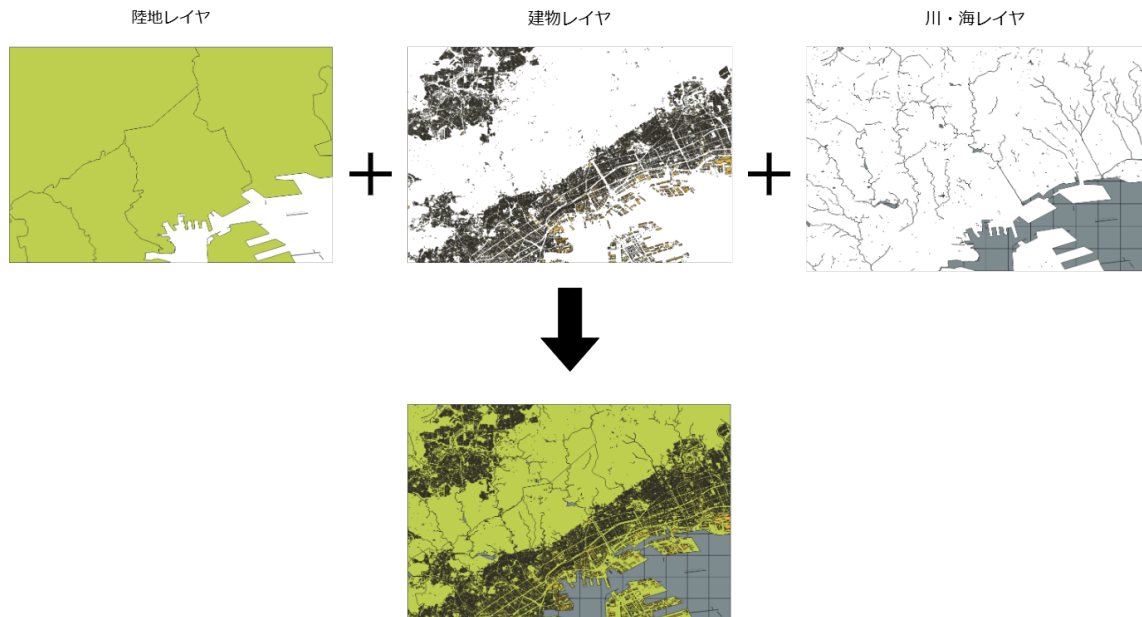


図 2.1: GIS のレイヤ

2.1.3 NetLogo

NetLogo は、主に社会科学や生態学のために使われているエージェントベースのシミュレーションソフトである。ABM の記述に配慮した NetLogo 言語を用いてモデルをコーディングし、シミュレーションを実行させることができる。特定のモデルしか組み込まれていないシミュレーションソフトとは異なり、自分で任意のモデルを設計して動作させることが可能である。NetLogo ではエージェントの概念、シミュレーションの実行管理、GUI などといった枠組みが初めから提供されているため、ABM の設計に優れている。また、NetLogo では GIS にも対応しており、GIS のデータの座標だけでなく、標高や建物の面積などあらゆるパラメータを容易に導入することができる [7]。本研究では NetLogo を用いてモデルを作成した。

2.2 先行研究

地震や津波による避難に関する研究は多く行われている。松島の研究では地震と津波による避難の研究を行っており、近くの人に避難所への最短経路を伝えるといったコミュニケーションを実装している [1]。また避難者の速度についても、あらゆる状況を想定して設定を行っている。また、津波のモデルを実装しているが、これは対象エリアを 10×8 のグリッドに分断し、その分断された各マスごとに時間によって浸水レベルを 5 段階で変化させることで実装している。

小坂らの研究でも地震と津波による避難の研究を行っており、輪島市での最適避難経路に

関する研究を行っている [8]。この研究では時間と季節、避難場所などあらゆる条件を変更してシミュレーションを行っている。

しかし、これら研究では、避難に一部の主要な道しか利用されていないため、限られた避難ルートしか使うことができない。

2.3 本研究の特徴

本研究では、既存の地震・津波避難シミュレーションでの速度設定やコミュニケーションなどといった避難に欠かせない要素に加え、地理情報システムを用いる。これによってあらゆる避難経路を利用することができ、より現実世界での避難に近いシミュレーションを作成する。また時間に伴い津波の流れを表現できるため、津波からの避難もより細かくシミュレートできる。また、本研究では阪神・淡路大震災と東日本大震災のみのモデルを作成するが、パラメータのみを変更することで過去のあらゆる避難シミュレーションを再現できるようにし、今後発生する地震にも早急に対応できるようにする。

第3章 システムの設計

3.1 基本方針

地震・津波シミュレーションはABMによって再現する。今回のモデルでは、避難者や避難者を避難所へ誘導する避難誘導員をエージェントとする。シミュレーションの対象地域をGISを使うことにより、移動できる場所や移動できない場所を設定し、この上にエージェントを複数体配置する。エージェントには一人ひとり個別の速度や避難経路への知識などを持たせ、セルにもルールを持たせシミュレートすることで避難行動を再現する。

3.2 問題点と対策

本研究ではエージェントに比べセルの数がかなり多いため、セルの数がシミュレーション時間に大きく関係する。特に避難所への最短経路探索や時間に伴う避難所の最短経路の更新では計算量が大きくなってしまう。これを対策するために3.4.6章で計算量の削減について述べる。また、セルでの処理は極力行わず、エージェントに処理を行わせるようにする。

GISではシミュレーションに役立つ多くの地理情報が記録されている。しかし、今回シミュレーションに用いるNetLogoに全てのGISが対応しているわけではない。そのため、GISをセルに対応できるデータに修正することでNetLogoに対応できるようにする。詳細は3.5章で述べる。

3.3 エージェント

3.3.1 エージェントの種類

本モデルでは、エージェントは以下の2種類が存在する。

(1) 避難者エージェント

避難者エージェントは、それぞれのエージェント自身に定められた避難行動ルールに従うエージェントの集団を表す。地震での避難時における目的地は既存の研究[1]をもとに設定した。津波での避難時における目的地は避難所への経路を知っている避難者でも避難所か高台のどちらかへと目的地を設定した。避難所への経路を知らない避難者は高台の場所を知っているものとし、目的地を高台と設定した。

避難者は一人だけでなく、複数人で避難する場合もあるため暫定的に1～5人で設定した。

(2) 誘導員エージェント

誘導員エージェントは、避難者を探し、避難所へと誘導する誘導員を表す。避難所を中心として行動し、拡声器によって近くの避難者に避難経路情報を知らせる。無線端末を持っているものとし、常に避難経路への最新情報を持つものとする。

3.3.2 エージェントの変数

全てのエージェントには各々の状態や属性を表すための変数を持つ。以下に今回のシミュレーションで設定した変数を示す。

表 3.1: エージェントの変数

種類	変数	変数の型	変数の概要
共通	ID	整数	エージェントの識別番号
	xcor ycor	整数	エージェントの座標
	moved	真偽値	このステップで移動したか
	PeopleNum	整数	エージェントの構成人数
	AgentType	整数	エージェントの種類 (0: 避難者 1: 誘導員)
	IsEvac	真偽値	避難行動を行っているか
	WaitMove	整数	次の行動までの待ち時間
	MoveSpeedInv	実数	エージェントの速度の逆数
	Previous_x Previous_y	整数	1 つ前にいた座標
避難者	HasInternet	真偽値	情報を手に入れる電子機器を持っているか
	HasInfo	真偽値	避難経路情報を持っているか
	InitEvacTime	整数	避難開始時間
	moveway	整数	避難経路情報を持たないエージェントの行動方法
	IsRiding	真偽値	車両に乗って避難するか
	canRun	真偽値	走ることができるか (15 歳～64 歳)
	movingTime	整数	移動時間
	NextMove	整数リスト	次のセルへの移動方向
	TalkFreq	整数	情報を尋ねる頻度
	RouteNum	整数	避難者エージェントが保持している経路情報のインデックス
	RcvCnt	整数	他の避難者から情報を受け取った回数
誘導員	GuideTime	整数	ガイドの次の行動に遷移するまでの時間

3.3.3 エージェントの状態遷移

状態遷移ルールはエージェントの種類によって異なる。以下に各種のエージェントの状態遷移ルールを示す。

(1) 避難者エージェント

避難者エージェントの状態遷移アルゴリズムを以下に示す。

```
1  if 高台のセルにいる
2      避難成功者数 = 避難成功者数 + PeopleNum
3      行動停止
4  if 津波が迫っている
5      InitEvacTime = 0
6      場所に応じた目的地の設定
7      速度設定
8      WaitMove = 0
9  if InitEvacTime <= Time and IsEvac = false
10     IsEvac = true
11     速度設定
12     WaitMove = 0
13 if IsEvac = true
14     while WaitMove <= 0
15         Previous_x = xcor
16         Previous_y = ycor
17         移動
18         WaitMove = WaitMove + MoveSpeedInv * 移動した距離
19     情報を渡すor情報を尋ねる
20     速度設定
21     WaitMove = WaitMove - 1
```

図 3.1: エージェントの状態遷移アルゴリズム

(A) 避難開始

エージェントはシミュレーション開始から一定時間経過してから避難を開始するものとする。避難開始時間については、各避難者について以下のいずれかの条件から設定した。

- ・地震発生直後に避難開始
- ・地震発生から一定時間経過してから避難開始
- ・防災行政無線の緊急放送から避難開始
- ・津波が迫っていることに気づき、避難開始

(B) 移動

移動方法は避難者の属性によって避難方法が異なる。避難方法は表 3.2 のように設定した。ここでランダムに動くエージェントはランダムな方向に真っ直ぐ進み、移動できないセルに行くまで、または一定時間経過することで別の方向へ切り替える。また同調とは他の避難しているエージェントの方向へ向かうことである。

表 3.2: 避難者の目的地

災害	避難経路情報 (HasInfo)	同調の条件	移動方向	探索方法
地震	あり	-	避難所	Flood Fill
	なし	存在する	同調	-
		存在しない	ランダム	-
津波	あり	-	避難所か高台	Flood Fill
	なし		高台	

(C) 速度計算

1つのセルは人間の1ステップあたりの移動距離に比べ、大きく設定されているため、移動速度の逆数を用いて、「何ステップに一回移動できるか」、という設計をした。人間の速度は構成人数や密度、走ることができるかを考慮して設定した。density は密度を表し、1つのセルにいるエージェントの数を表す。

また、津波の避難でのみ走るという行為を追加した。tは津波が来るまでの時間に関するパラメータであり、津波が来るまでにある程度の時間がある場合は長距離の人間の速度、津波がすぐに来そうな場合は短距離と長距離の間の速度から暫定的に設定した。

```

1  if IsRide = false
2      if density < 37
3          MoveSpeedInv = 6.1 / 1.43
4      else if density < 74
5          MoveSpeedInv = 6.1 / 1.016
6      else if density < 108
7          MoveSpeedInv = 6.1 / 0.6
8      else MoveSpeedInv = 60.0
9
10     if MoveSpeedInv < 7 and canRun = false
11         MoveSpeedInv = 6.1 / 0.94
12     if 津波が2 t秒以内に来る and canRun = true
13         MoveSpeedInv = MoveSpeedInv / 2.5
14     if 津波がt秒以内に来る and canRun = true
15         MoveSpeedInv = MoveSpeedInv / 1.5
16
17     if PeopleNum = 2
18         MoveSpeedInv = MoveSpeedInv / 0.925
19     if PeopleNum = 3
20         MoveSpeedInv = MoveSpeedInv / 0.90
21     if PeopleNum = 4
22         MoveSpeedInv = MoveSpeedInv / 0.875
23     if PeopleNum >= 5
24         MoveSpeedInv = MoveSpeedInv / 0.85
25 else
26     if density > 4
27         MoveSpeedInv = 22 / 5
28     else
29         MoveSpeedInv = 6 / 11

```

図 3.2: 速度の状態遷移アルゴリズム

(D) 待ち時間の設定

エージェントは MoveSpeedInv に設定されている値を経過すると一回行動できるように設計した。時間は整数値で設定されているため、MoveSpeedInv の整数部分と少数部分に分けて行動できるようにしている。例として、MoveSpeedInv が 5.5 に設定されていた場合、初めに移動できるのは 6 ステップ後であり、次の行動はその 5 ステップ後となる。また、MoveSpeedInv が 0.5 であった場合は、1 ステップで 2 回移動できる。エージェントの次に移動できるセルは隣接している 8 近傍であり、縦横と斜めの移動ではかかる時間が異なる。次のセルに移動するために必要な時間を計算した場合、移動の待ち時間中にセルの状態が変わってしまう場合があるため、前のセルから移動した距離を用いて次の移動までの待ち時間を設定することにした。

(2) 誘導員エージェント

誘導員エージェントの状態遷移アルゴリズムを以下に示す。誘導員エージェントは 5～30 分避難所に停滞し、0～25 分の避難者搜索を繰り返す。津波の避難では、常に避難者を搜索し続けるものとする。

```

1  if StopTime > 0
2      停止
3      StopTime = StopTime - 1
4  else
5      避難経路情報更新
6      if IsEvac = false
7          真っ直ぐ進む
8          GuideTime = GuideTime - 1
9      if IsEvac = true
10         避難所へ向かう
11     if PeopleNum >= 6
12         IsEvac = true
13     if GuideTime < 0
14         IsEvac = true
15     if 避難所にいる
16         IsEvac = false
17         避難成功者数 = 避難成功者数 + PeopleNum - 1
18         PeopleNum = 1
19         GuideTime = 0～25分
20         StopTimeの設定
21     情報を与える
22     if 最も近い避難所までの距離が50m以上
23         if 同じセルに避難者がいる
24             避難者を捕まえる
25             PeopleNumを捕まえた避難者の人数分増やす

```

図 3.3: 誘導員エージェントの状態遷移アルゴリズム

(A) 避難者の搜索

誘導員エージェントは避難所を中心とした約 600m × 600m のエリアを搜索する。8 近傍のうちいずれかを真っ直ぐ進み、壁にぶつかるまたは搜索エリア外にいかうとすると方向を変え、真っ直ぐ進む。搜索中の誘導員エージェントは、一定時間が経過するまたは避難者を 5 人以上見つけた時点で避難所へ向かうことにする。避難所へ向かう時は Flood Fill アルゴリズムを用いる。また、誘導員エージェントの移動速度は避難者エージェントと同様に設定した。

(B) 構成人数の設定

避難所付近の避難者は自力で避難所にいけると想定し、避難所から約 50m 以上離れている避難者のみを見つけた場合に共に行動することにする。共に行動する場合は計算量削減のためエージェントの数を減らし、構成人数を増やす。誘導員エージェントの構成人数は誘導員エージェント + 避難者エージェントとする。

(C) 情報提供

誘導員エージェントは 1 分ごとに拡声器による情報提供を行うと想定しているため、60 秒に 1 回の確率で情報を提供するように設定した。

3.4 セル

3.4.1 セルの概要

本モデルでは、対象エリアをセルにより分割してシミュレーションを行う。横と縦のセル数をそれぞれ 1620、1080 と設定し、1 つのセルはおよそ 6.1m × 6.1m である。エージェントは隣接しているセルに座標を移すことで移動を再現する。

3.4.2 セルの種類

本モデルでは、セルは以下の 4 種類が存在する。

(1) 通常セル

道路や平地など、エージェントが移動できるセル。

(2) 建物、川・海セル

建物や川・海があり、エージェントが移動できないセル。

(3) 避難所・高台セル

避難所が置かれているセル、または津波が来ない高さにあるセル。エージェントはこのセルに行くことで避難が完了する。

(4) 防災行政無線セル

防災行政無線が置かれているセル。このセルを中心として、防災行政無線から情報が発信される。情報伝達については、避難者や誘導員と同様であるが、計算量削減のために、防災行政無線はエージェントでなく、セルとして扱う。

3.4.3 セルの変数

全てのセルは、各々の属性や状態を表す変数を持つ。以下に本モデルで用いる主な変数を示す。

表 3.3: セルの変数

種類	変数	変数の型	変数の概要
共通	pxcor pycor	整数	セルの座標
	dist_evac	整数	避難所までの距離
	dist_hill	整数	高台までの距離
	TerrainType	整数	セルの種類 0: 通常セル 1: 建物、川・海セル 2: 避難所セル 3: 防災行政無線セル
	rcvinfoTime guideinfoTime museninfoTime	整数	最後に情報が与えられた時間 rcv: 避難者 guide: 避難誘導員 musen: 防災行政無線
	rcvaskTime	整数	最後に情報が尋ねられた時間
	p_rec	実数	このセルにいるエージェントに情報が与えられる確率
	p_ask	実数	このセルにいるエージェントに情報が尋ねられる確率
	label	整数	最も近い避難所のラベル
	isComeTsunami	真偽値	津波が来るか
	ComeTsunamiTime	整数値	このセルに津波来るまでの時間 (津波が来ないセルは INF)
	InfoList	整数リスト	このセルに与えられた情報のインデックスのリスト
避難所	capacity	整数	残り収容可能人数

3.4.4 通常セルの状態遷移

通常セルの状態遷移アルゴリズムを以下に示す。

```

1  if 付近に情報を尋ねている避難者エージェントがいる
2      prに距離に応じた確率を設定
3      if Time - rcvaskTime >= 1
4          p_ask = pr
5      else
6          p_ask = Max(p_ask , pr)
7      rcvaskTime = Time
8  if 付近に情報を与えている避難者エージェントがいる
9      prに距離に応じた確率を設定
10     if Time - rcvinfoTime >= 1
11         p_rcv = pr
12         InfoList = []
13     else
14         p_rcv = Max(p_rcv , pr)
15     InfoListに情報を追加
16     rcvinfoTime = Time
17 if 付近に情報を与えている誘導員エージェントがいる
18     prに距離に応じた確率を設定
19     if Time - guideinfoTime >= 1
20         p_rcv = pr
21     else
22         p_rcv = Max(p_rcv , pr)
23     InfoListを最新の情報だけにする
24     guideinfoTime = Time
25 if Time mod 300 = 0 and Time >= 300 and 無線の情報が届くセル
26     if Time - museninfoTime >= 1
27         p_rcv = pr
28     else
29         p_rcv = Max(p_rcv , pr)
30     InfoListを最新の情報だけにする
31     museninfoTime = Time

```

図 3.4: 通常セルの状態遷移アルゴリズム

(A) 情報伝達

エージェント同士のコミュニケーションは計算量削減のためにセルを通して行う。コミュニケーションは以下の流れで行う。

1. 情報を持っていないエージェントが情報を尋ねるために、付近のセルの rcvaskTime を Time にし、距離に応じた確率を設定する
2. 情報を持っているエージェントが rcvaskTime = Time のセルにいた場合、そのセルの確率で付近のセルに自身情報を持たせ、rcvaskTime を Time にする。または、避難誘導員、防災行政無線が rcvaskTime に関わらず、定期的に付近のセルに最新情報を持たせる。このとき guideinfoTime または museninfoTime を Time にし、距離に応じた確率を設定する。
3. 避難者エージェントが rcvinfoTime=Time のセル上にいた場合、そのセルの持つ情報をランダムに取得する。または、guideinfoTime、museninfoTime のどちらかが Time と同じ値のセルにいた場合に最新情報を得る。ここで情報を得るエージェントは情報を持っていない避難者エージェントだけでなく、情報を持っている避難者エージェントも取得できることとした。情報が伝わる確率は先行研究 [1] を基にし、以下のように設定した。

$$p_{ij} = \begin{cases} 0 & (a_{ij} \leq 45) \\ \frac{a_{ij}-45}{20} & (45 < a_{ij} \leq 135) \\ 1 & (a_{ij} > 135) \end{cases} \quad (3.1)$$

$$a_{ij} = Asound - 20\log_{10}d_{ij} \quad (3.2)$$

d_{ij} : セル ij 間の直線距離 (m)

$Asound$: 音声伝達能力パラメータ (db)

3.4.5 避難所セルの状態遷移

避難所セルの状態遷移アルゴリズムを以下に示す。

```

1  if 避難所である and このセル上にエージェントがいる
2    避難成功者 = 避難成功者 + PeopleNum
3    capacity = capacity - PeopleNum
4  if 避難所である and capacity < 0
5    避難所を無効にする
6    避難所への最短経路更新
7  if 収容できなくなった避難所である and このセル上にエージェントが
    いる
8    避難者に最新情報を持たせる

```

図 3.5: 避難所セルの状態遷移アルゴリズム

(A) 避難完了判定

避難所・高台のセル上にいる避難者は避難完了判定となり、それ以降は行動を行わないものとする。また、避難誘導員が避難所・高台のセルに到着した時は、共に行動している避難者だけが避難完了となる。ただし、避難完了判定に関しては計算コストや構成人数の設定を考慮して、エージェントまたはセルのどちらかで処理を行うものとする。エージェントまたは避難誘導員が避難所または高台に到着したときの避難完了判定を行うルールを表 3.4 に示す。

表 3.4: 避難完了判定

エージェント	セル	避難完了の処理	理由
避難者	避難所	避難所	避難者数>避難所の数なので
	高台	避難者	避難者数<高台のセル数なので
誘導員	避難所	誘導員	構成人数を誘導員以外減らすため
	高台	誘導員	

(B) 避難所の無効化

避難所の残り収容人数が0になるか、津波でいけなくなった場合に避難所は無効となり、これ以上避難者を収容しないものとする。避難所が無効になった時点で、最新情報が更新され、その情報を持っているエージェントはその避難所に行かないようにする。収容できない状態の避難所にいつてしまった避難者は、その収容所に最新情報を持っている誘導員がいると想定し、避難者は最新情報を得るということにした。また、これと同時に避難所への最短経路を更新する。これは3.4.6章で述べる。

(C) 情報の更新

情報は避難所がなくなったタイミングで更新される。つまりn番目の情報はn個の避難所が無効になったときの情報となる。避難誘導員エージェントは常にどの避難所が無効となっているかを知っているが、最新情報を持っていない避難者エージェントは新しく無効となった避難所を知らないことになる。

3.4.6 避難所・高台への経路探索

避難所への経路の初期設定

避難所への最短経路探索アルゴリズムはFlood Fill アルゴリズムを用いた。ここで避難所が無効となった時に最も近い避難所への経路を再探索する際に計算量を削減するために、どの避難所が最も近いかを表すラベルと隣接したラベルを保存する隣接行列も同時に計算する。以下に Flood Fill アルゴリズムによる距離計算の図とアルゴリズムを示す。

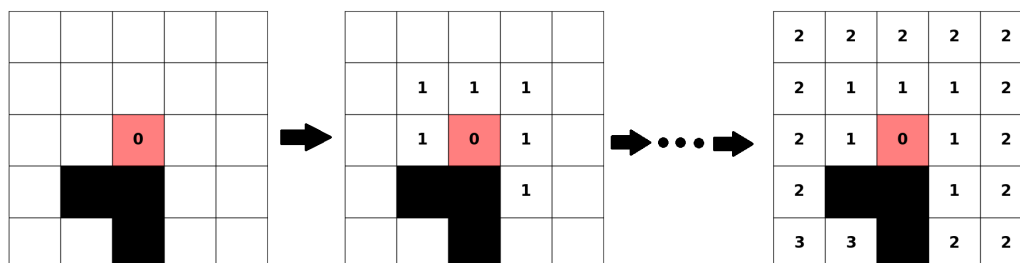


図 3.6: 最短距離探索アルゴリズム (黒セル: 通れないセル、赤セル: 避難所)

```

1  queueと隣接行列の初期化
2  for 全てのセル
3      isvisited = false
4  for 全ての避難所
5      isvisited = true
6      elevation = 0
7      queueにこのセルを追加
8  while queueの長さ > 0
9      queueの先頭を取り出しvに格納
10     if vに隣接しているセルiのisvisited = false and
        iが建物、海・川セルでない
11         iのelevation = vのelevation + 1
12         iのisvisited = true
13         iのlabel = vのlabel
14         queueにiを追加
15     if 隣接しているセルiのisvisited = true
16         if iのlabel != vのlabel
17             隣接行列のvi要素 = 隣接行列のiv要素 = 1

```

図 3.7: 最短距離探索アルゴリズム

(A) 隣接行列

避難所 i が最も近いセルと避難所 j が最も近いセルが隣接しているとき、 i と j は隣接しているとする。隣接関係は以下の流れで設定する。

- ・まず、それぞれの避難所からその避難所を表すインデックスをラベルとして隣接しているセルへ次々と設定していく。これにより、セルの持つラベルは最も近い避難所のインデックスを表すことになる。
- ・隣接しているセルが異なるラベルを持っていた場合に、隣接していることになる。 i のラベルを持ったセルに隣接しているセルが j のラベルを持っていた場合に隣接行列の ij 成分と ji 成分を 1 とする。

最短経路に沿った移動

避難所への経路を知っている避難者や避難誘導員は Flood Fill アルゴリズムで求めた距離を用いて移動する。この距離は、避難所に近いセルほど数値が小さく、避難所に遠いセルほど遠くなっている。そのため、現在地のセルと周囲のセルを見て距離が小さくなっているセルに移動する。

避難所への経路の更新

避難所が収容できなくなる、または津波で行けなくなった場合に、最も近い避難所への情報を更新するために避難所への経路を更新する必要がある。そのため、再度 Flood Fill アルゴリズムを使い、計算する。実際、避難所への経路を計算する必要があるセルは、セルの持つラベルが、無効化された避難所のラベルと同じか隣接しているセルのみで良い。これによりシミュレーション時間全体の短縮を図る。

高台への経路の初期設定

津波による避難の場合は避難所だけでなく、高台も安全な場所とする。本モデルでは標高が 165m 以上のセルを高台とした。高台のセルは全て避難所と同様なものとみなし、避難所への距離と同様にして高台までの距離を計算した。高台では収容できなくなることはない仮定し、更新は行わないものとする。

3.4.7 津波の進行

津波のモデルは東日本大震災を想定した避難シミュレーションのみに導入する。津波の進み方は海のあるセルをスタート地点とし、3.4.6 に示す Flood Fill アルゴリズムによって流れるように設定した。津波の進行速度は暫定的に 4.1m/s とした。津波が来たセル上のエージェントはそれ以上行動をしないこととした。津波が来たセル上の避難所には避難者は向かわないようにした。ただし、その避難所に避難していた避難者は安全な状態であるとし、避難完了率

を変更しないものとする。以下に津波による状態遷移アルゴリズムを示す。津波が来たセルでのエージェントの動作はエージェントの処理で行うため、避難所の無効化のみ行っている。

```
1  if ComeTsunamiTime = Time and 避難所のセルである
2  避難所を無効化
```

3.5 GIS

3.5.1 建物データ

このデータには建物のある位置をポリゴンデータとして記録されている。本モデルでは、このポリゴンの位置に対応するセルを建物のある位置とする。このデータには”普通建物”、”普通無壁舎”、”堅ろう建物”の3種類が存在しており、いずれも通れないものとして扱う。

3.5.2 標高データ

このデータは対象エリアの一部の地点だけの標高がポイントデータとして記録されている。ただし、このままではすべてのセルに対応付けすることができないため、逆距離加重法を用いて全てのセルへの対応付けを行った。標高データは津波の災害の際に、安全な場所かそうでないかを判断するために用いる。

3.5.3 川・海データ

このデータには川・海のある場所をポリゴンデータとして記録されている。建物データと同様に、このポリゴンデータに対応するセルを川・海のセルとする。このデータには”河川・湖池”と”海”の2種類のデータが存在し、いずれも通れないものとして扱う。

3.5.4 道路データ

このデータは道路のデータをラインデータで記録されている。そのため、バッファを持たせポリゴンデータに変換してからセルへの対応付けをした。本研究では、エージェントがよく通る道として設定されているわけではなく、川に橋をたて、エージェントが通れるようにするために用いた。このデータでは”真幅道路”、”徒歩道”、”庭園路等”、”トンネル内の道路”の4種類が存在する。

3.5.5 人口分布データ

このデータは2010年の国勢調査に基づき、500m × 333mのエリアを1つのメッシュとし、メッシュ別の人口推定を行ったデータである。2050年までの推定人口に加え、0-14歳の人口、15-64歳の人口、65歳以上の人口データが存在する。このデータを用いることで、人口が多いエリアや人口が少ないエリアを設定することができる。本研究では宮城県石巻市では2010年のデータを、兵庫県神戸市では、当時の人口と2010年のデータの人口分布から計算する。また、年齢層別のデータを用い、移動速度の設定を行う。

3.5.6 避難所データ

このデータにはどこに避難所があるかをポイントデータとして記録している。そのため、対応するセルのうち1つだけに対応できるようバッファを持たせポリゴンデータに変換してから対応付けをした。収容人数やどの災害に使われるかなど記録されており、本モデルではこのデータをパラメータとして設定する。

3.5.7 津波予測データ

このデータにはどの位置に津波が来るかをポリゴンデータとして記録している。何m級の津波が来るかが各ポリゴンに設定されているが、本研究では、対応するセルに津波が来るかどうかのみを用いる。

3.5.8 防災行政無線データ

このデータは防災行政無線のある位置をポイントデータとして記録している。そのため対応するセルのうち1つだけに対応できるようバッファを持たせポリゴンデータに変換してから対応付けをした。

第4章 シミュレーション結果と評価

4.1 実験設定

実際に作成した避難シミュレーションの有効性を検証するために、本モデルを用いて阪神・淡路大震災と東日本大震災の避難状況を想定したシミュレーションを行った。それぞれの震災に対する特定の時間内での避難完了率と避難にかかる時間を実際のデータとシミュレーション結果を比較することにより評価する。それぞれの条件に対して10回シミュレーションを行い、分析を行う。パラメータに関してはGISの数値、国勢調査などから設定し、見つからなかったものは先行研究[1]または暫定的に設定する。4.2章にて阪神・淡路大震災、4.3章にて東日本大震災のシミュレーションを述べる。シミュレーションの実行環境は一般のPCを想定し、表4.1に示すものとした。また、それぞれの災害に共通するパラメータを表4.2に示す。

表 4.1: 実験環境

要素	性能
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz
RAM	16.0 GB
OS	Windows 10 Home
開発言語	NetLogo

表 4.2: パラメータ

パラメータ	数値
対象エリアの実際のサイズ	約 10km × 6.67km
1 セルのサイズ	約 6.1m × 6.1m
セル数	1620 × 1080
人間の通常時の平均速度	1.43m/s
人間の長距離での走る速度	3.58m/s
人間の中距離での走る速度	5.36m/s
自動車の平均速度	30km/h
自動車を使う割合	20%
避難者の Asound	85
誘導員の Asound	105
防災行政無線の Asound	115

4.2 兵庫県神戸市での阪神・淡路大震災のモデル

4.2.1 実験設定

阪神・淡路大震災の避難を想定したシミュレーションモデルは兵庫県神戸市中央区付近で実験を行う。当時の建物の配置や川の形は現在とは異なるが、今回のシミュレーションでは現在公開されている GIS を用いて設定した。避難所は当時 100ヶ所程度あったという報告があるが、GIS では 125ヶ所存在するため本モデルではこの 125ヶ所全てを導入した。ただし、避難所の収容量や面積についてのデータがなかったため今回は収容可能人数を 100～1000 人のランダムにした。避難誘導員は各避難所に 2 人ずつ配置し、計 250 人設定した。防災行政無線の GIS は見つからなかったため、先行研究である松島のモデル [1] と同じ位置に計 29 機配置した。避難誘導員は地震発生から 4 時間後に行動を開始し、防災行政無線は地震発生から 5 分おきに放送するものとした。

避難者エージェントの数は約 35200 人、対象時間は地震発生直後の 6:00 から 24:00 までの間とし、24:00 までに避難できた避難者エージェントの割合を避難完了率とする。避難者のうち避難経路の情報を持っているエージェントは 7 割とした。

GIS を用いることであらゆる避難経路の中から 1 つを選択することができる。今回は最短経路のみを用いる場合と人口密度を考慮した経路選択とで場合分けをして実験を行った。また避難経路の情報を持たないエージェントの移動方法による避難完了率の変化を見る。具体的には以下に示すケースによって実験を行った。

ケース 1: 避難経路情報を持っている場合は最短経路のみ利用し、情報を持っていない場合はランダムに移動

ケース 2: 避難経路情報を持っている場合は人口密度と最短経路から選択し、情報を持っていない場合はランダムに移動

ケース 3: 避難経路情報を持っている場合は人口密度と最短経路から選択し、情報を持っていない場合は他の避難者に同調
避難経路の変更は 1 セルにエージェントが 30 人以上いる場合に変更するものとした。
避難開始時間に関しては図 4.1 のように設定した。

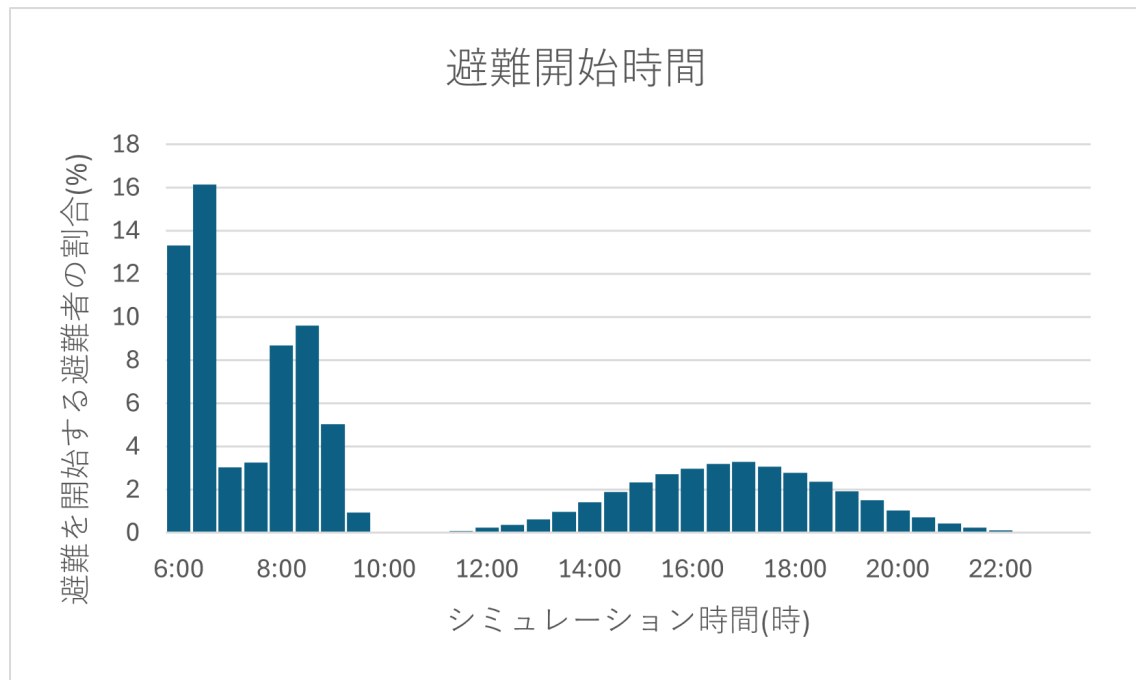


図 4.1: 阪神・淡路大震災における避難開始時間

4.2.2 結果と考察

地震発生当日の実際の正確なデータは見つからなかったが、当時の神戸市の人口の約 98% が避難所にたどり着けている報告があるため [9]、本研究で作成したシミュレーションモデルは妥当性があると考えられる。また、同様の研究を行っている松島 [1] の結果と比べると避難完了率は情報共有した時の結果と同様の数値になっている。しかし、避難に要した時間に差が見られる。避難者の避難完了時間については、6 時から 14 時や 20 時以降 (図 4.2 の 0~480 と 840~にあたる) は同じような数値となっているが、14 時から 20 時頃 (図 4.2 の 480~840 にあたる) に差が見られる。

避難完了率や避難に要した時間が向上したのは本研究で GIS を用いたことが挙げられる。GIS を用いたことで、建物の間などのあらゆる避難経路が使えるようになったため、密度を分散し素早く避難所へ移動することができたと考えられる。

それぞれのケース間で比較すると、まずケース 1 とケース 2 では差が見られなかった。ケース 1 とケース 2 の間では人口密度による避難経路の変更を行ったが、避難者の避難に要する時間が短かったため、渋滞が発生しづらく差が生じなかったのだと思われる。ケース 2 とケース 3 の間では大きな変化ではないが、避難完了率や避難に要する時間を向上させることができた。よって避難経路への情報を持っていない避難者は他の避難者と共に行動することが 1 つの良い選択と言える。

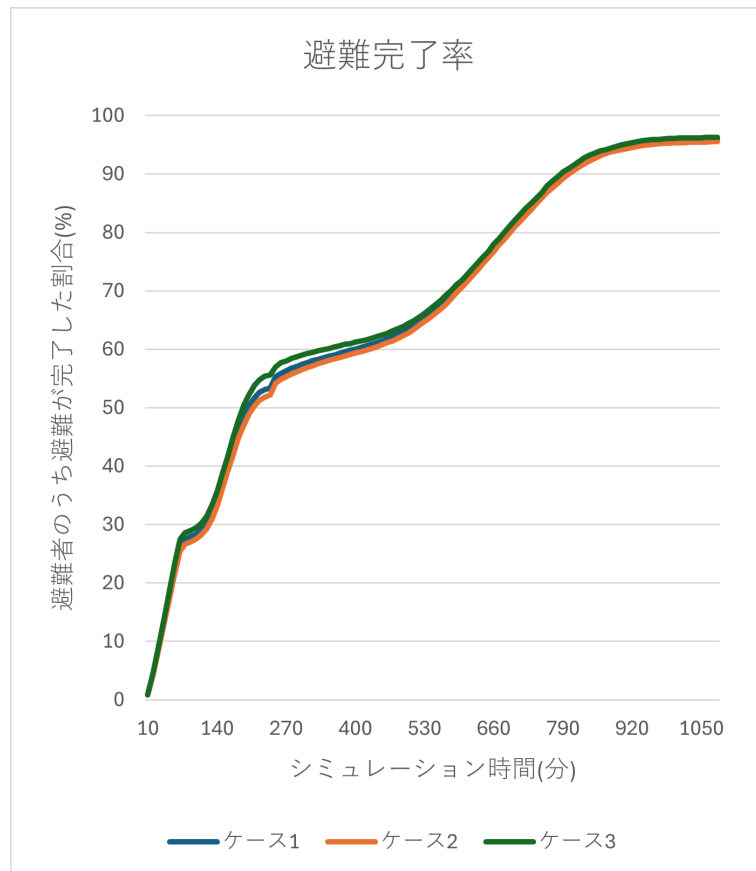


図 4.2: 時間と避難完了率の変化

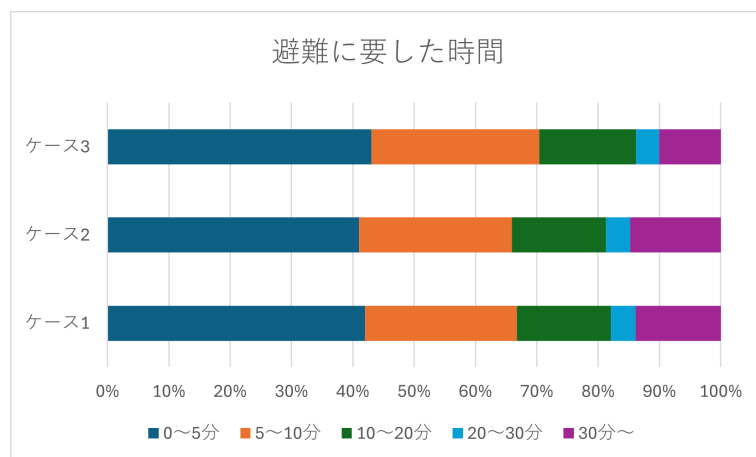


図 4.3: 避難に要した時間

表 4.3: 避難完了率

ケース	シミュレーション結果			実際の結果
	ケース 1	ケース 2	ケース 3	
避難完了率 (%)	95.9(0.36)	95.5(0.54)	96.3(0.12)	約 98

4.3 宮城県石巻市での東日本大震災のモデル

4.3.1 実験設定

東日本大震災の避難を想定したシミュレーションモデルは宮城県石巻市で実験を行う。阪神・淡路大震災のモデルと同様で、当時と現在では地形が異なるが、大きな変化があるわけではないため GIS のデータをそのまま設定した。避難所は当時 68ヶ所程度あったとされるが、GIS では 61ヶ所設定されており大きく変化していないため、これもそのまま設置することにした。避難誘導員は各避難所に 2 人ずつ、計 122 人設置した。避難誘導員は地震発生から 5 分後に行動を開始するものとした。防災行政無線は阪神・淡路大震災のモデルと同様に先行研究と同じ位置に 111ヶ所設置した。防災行政無線は地震発生から 5 分おきに放送するものとした。

避難者エージェント数は約 80000 人、対象時間は地震発生直後から津波が全域にわたり、避難を開始した殆ど全てのエージェントが避難を完了する 100 分間とした。

避難者は渋滞のため、避難中は徒歩で歩くことが多いが高台へ向かう場合は広い道を移動できると仮定し、避難者エージェントに走るという行為を追加した。また、約 6 割の避難者は情報を手に入れる電子機器を持っていると仮定し、電子機器から 30 分に 1 回最新情報を手に入れるようにした。避難者のうち避難経路の情報を持っているエージェントは 6 割とした。

東日本大震災を想定したモデルでは阪神・淡路大震災と異なり、避難開始時間を地震直後だけでなく、防災行政無線による情報や津波が迫っていることに気づき、開始するよう設定した。避難者エージェントの避難開始時間は以下のように設定した。ただし、情報伝達により避難開始が早まることもある。

- ・全体の 20.5%が地震発生後すぐに避難開始
- ・全体の 23.1%が地震発生から時間を置いてから避難開始
- ・全体の 3.4%が防災行政無線の音声を聞き、すぐに避難を開始
- ・全体の 4.5%が防災行政無線の音声を聞き、時間を置いてから避難開始
- ・全体の 45.5%が津波が迫っていることに気づきすぐに避難を開始

本研究では「すぐに避難」と「時間を置いてから避難」を以下のように設定した。

- ・ケース 1-1
 - ・すぐに避難 :0 分から 10 分のランダム
 - ・時間を置いてから避難 :5 分から 15 分のランダム
- ・ケース 1-2

- ・ すぐに避難 :0 分から 5 分のランダム
- ・ 時間を置いてから避難 :5 分から 10 分のランダム

また津波が迫っていることに気づき、避難を開始するエージェントは以下のように設定した。

- ・ ケース 2-1
 - ・ 避難者エージェントのいるセルに 20 分以内に津波が来る場合に避難開始
- ・ ケース 2-2
 - ・ 避難者エージェントのいるセルに 30 分以内に津波が来る場合に避難開始

4.3.2 結果と考察

実際の結果と比べると避難開始時間は 5 分～10 分に偏っている。また、避難に要する時間も伸びており、30 分～が多くなっている。避難完了率に関しては実際の結果と近い値になっている。

実際の結果と異なってしまったのは、避難開始の状態遷移によるものと思われる。地震発生から 5 分以内に避難開始する避難者は全体の 23%いるが、本研究で 5 分以内に避難を開始できるものは、地震直後に避難を開始する 20.5%のエージェントの中から一部しかいない。そのため、避難開始を早めるためのルールを追加するべきであった。

また、避難に要する時間が増えてしまっているのは、目的地を避難所にする割合と高台にする割合の問題だと考えられる。これは GIS での避難所の収容可能人数は実際の収容可能人数と比べ、少なくなっていることが原因として考えられる。例として、石巻中学校では実際の生徒数が約 330 人程度で GIS の収容可能人数は約 530 人となっている。実際、体育館や実験部屋、屋上などを加えれば収容可能人数を増やすことが可能だと思われる。実際のデータによると避難所に避難した避難者が多いため、避難所の収容可能人数を見直す必要がある。

それぞれのケースでの実験結果を比較すると避難完了率に関しては 1-2 × 2-2 のみで変化が大きく見られた。また、避難開始時間についてはケース 1-1 と 1-2 の間で見られ、ケース 2-1 と 2-2 の間では大きな差は現れなかった。これは、防災行政無線や避難誘導員の情報伝達の影響を大きくしてしまったことが原因と思われる。避難に要した時間はどのケースでも差異は見られなかった。これは、高台に行く避難者エージェントの割合が多くなってしまったことが原因だと考えられる。本来なら、避難開始時間が異なるエージェント同士が遭遇する確率が小さくなるため避難に要する時間が減るが、高台まで距離があるため高台に到着するまでに渋滞が発生し、避難開始時間が異なるエージェント同士が遭遇したことでこのような結果となったと思われる。

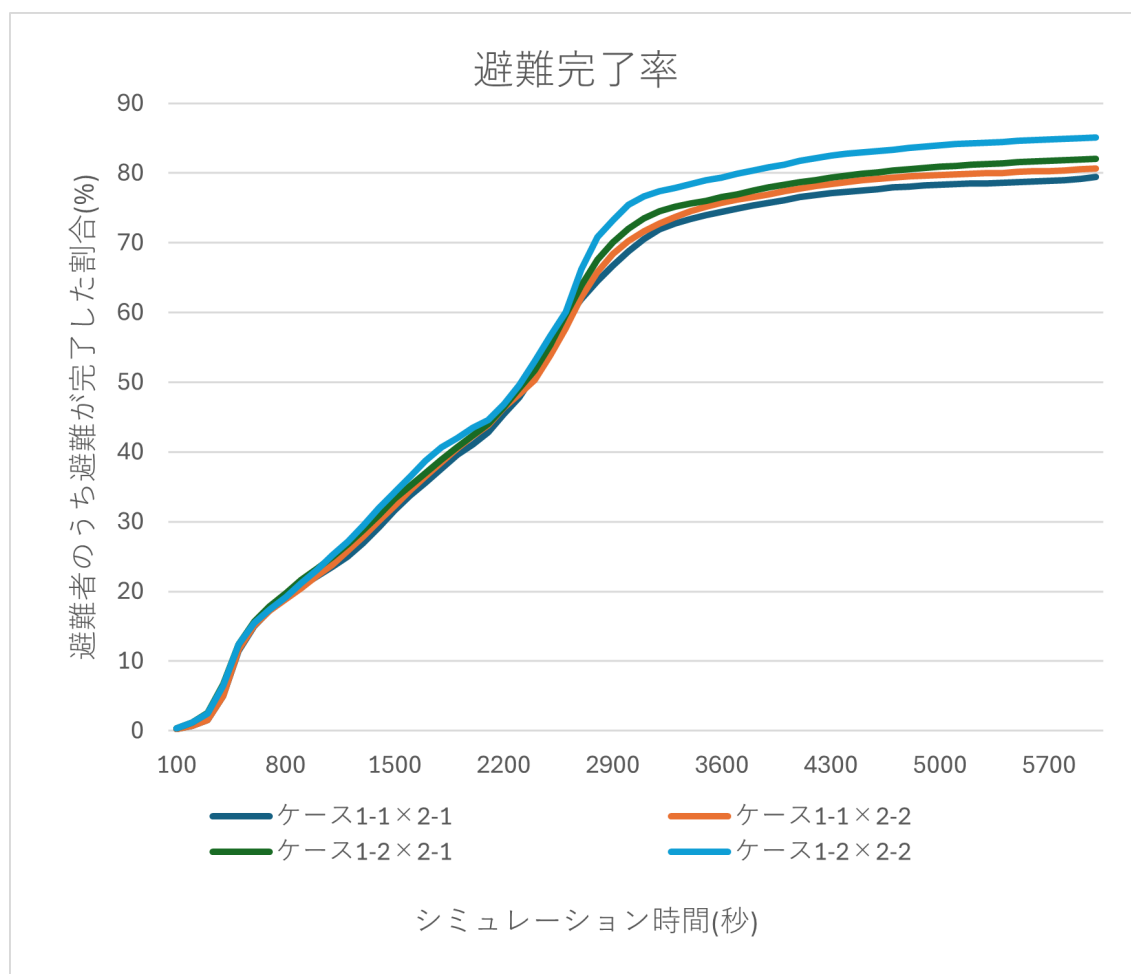


図 4.4: 時間と避難完了率の変化

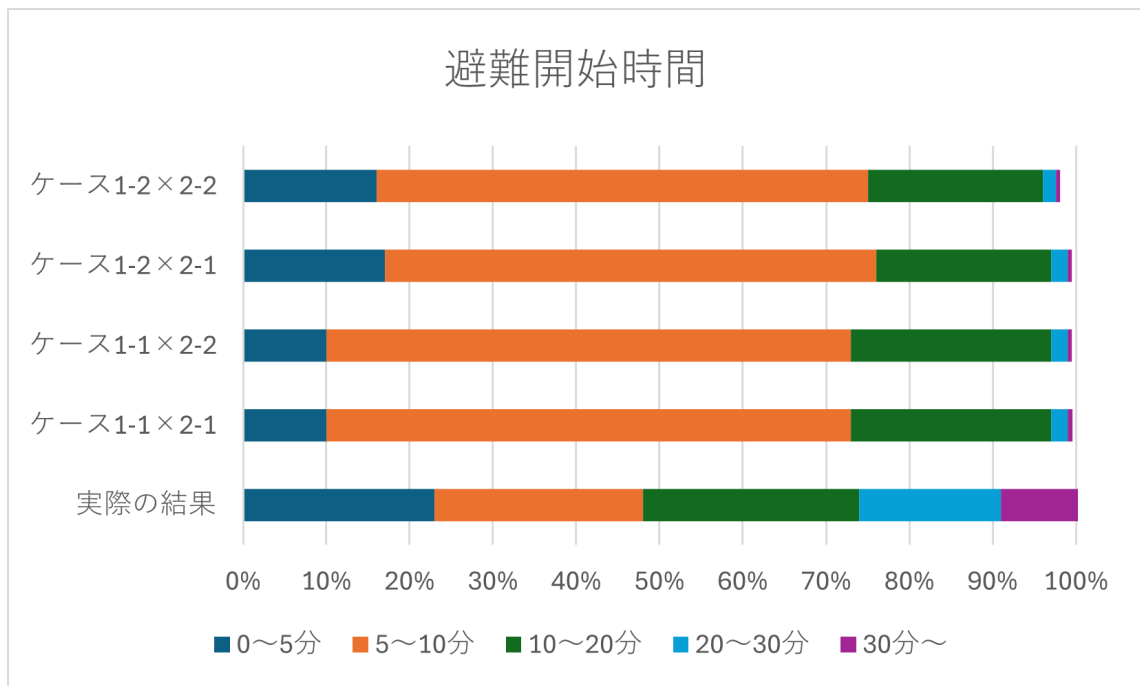


図 4.5: 地震発生から避難開始までの時間

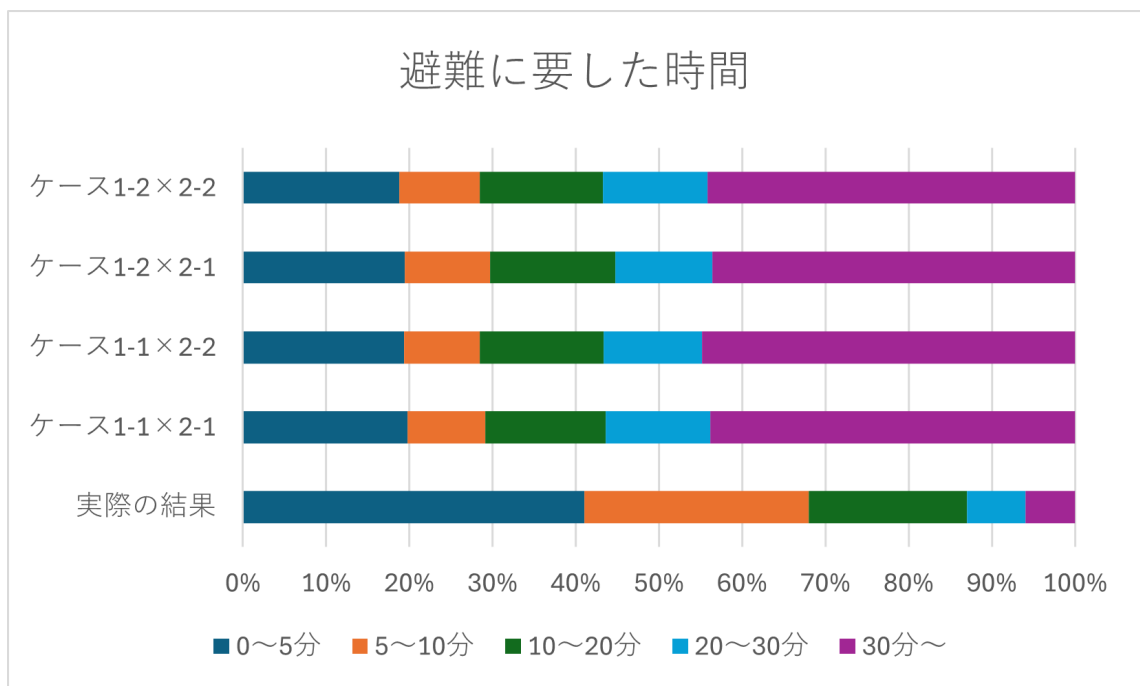


図 4.6: 避難に要した時間

表 4.4: 避難完了率

ケース	シミュレーション結果				実際の結果
	1-1 × 2-1	1-1 × 2-2	1-2 × 2-1	1-2 × 2-2	
避難完了率 (%)	79.5(5.23)	80.7(4.95)	82.1(4.72)	85.1(2.00)	79.4

4.4 シミュレーション時間

本研究で作成したモデルでは GIS の影響について調べるためセル数は 1620×1080 に設定し、エージェント同士の相互作用についても細かく見るために対象エリアの避難者一人にエージェント 1 体を対応させた。シミュレーション時間は、阪神・淡路大震災のモデルでは 7200 秒程度、東日本大震災でのモデルでは 1200 秒程度であった。計算量としては、主にエージェントの数に影響するため結果に差が現れないようエージェント 1 体に対し、複数の避難者を対応させることでシミュレーション時間を改善することができる。

第5章 結論

5.1 シミュレーションの結論

本論文では GIS を用いた地震・津波避難シミュレーションのための ABM について述べた。今回作成したシミュレーションモデルには以下の特徴がある。

- ・ 主要な道やあまり使われない道などのあらゆる避難経路の取捨選択ができる。
- ・ パラメータを適切に設定することでより現実に近い避難シミュレーションを行うことができる。

また、今回は適切にパラメータを調整することができなかったが、GIS を用いることで津波の流れを細かく表現できたため、津波の避難シミュレーションにも使うことができる。

今回は阪神・淡路大震災と東日本大震災を想定したシミュレーションを行い、阪神・淡路大震災のモデルでは有効な結果が得られたのに対し、東日本大震災のモデルでは、当時の結果と差が現れたのは避難を開始する時間と避難する目的地の決定の違いによるものと思われる。そのため、避難しようとする意思や目的地を変更する意思などについての調整を行うことでより良い結果が得られると考えられる。

5.2 今後の課題

本研究で作成したモデルをより有効的なものにするために以下の改善点が挙げられる。

(1) 適切なパラメータ設定

今回作成したモデルでは、GIS の数値や国勢調査、先行研究などから設定を行った。しかし、東日本大震災のモデルでは避難開始時間や避難に要する時間で有効な結果が得られなかったため、パラメータについて見直す必要がある。

(2) 対象エリアと対象エージェントの制限

今回は GIS を用いることで避難シミュレーションの結果がどう変化するかについて述べた。そのため、対象エリアのセル 1620×1080 セル (計約 175 万セル) を全てシミュレートした。また、エージェントの数が増減することでエージェント同士の相互作用の頻度が変化するため、今回は対象エリアの人口とシミュレーションのエージェントの数を 1 対 1 に対応させた。そのため、シミュレーション時間はセルの数やエージェントの数に影響しシミュレーション終了までに時間がかかってしまった。対象エリアの制限や、エージェント同士の相互作用の頻度に影響が無いようエージェントの数を減らすことによりシミュレーション時間を改善することが可能である。

謝辞

本研究を進めるにあたり、多くの方々のご指導、ご協力によって達成いたしました。

指導教員であるアランニャ・デカステロ・クラウス 准教授には、研究の進め方や基礎事項だけでなく、本モデルの作成における様々な有益な情報や本論文の作成における丁寧なご指導を頂きました。心から感謝申し上げます。

また、マルチエージェントシステム研究室の長谷部 浩二 准教授には本モデルへの多くのアドバイスを頂きました。感謝申し上げます。

最後に、所属する進化計算研究室のみなさまとマルチエージェント研究室のみなさまには多くのご支援を頂きました。お礼申し上げます。

参考文献

- [1] 松島弘. 避難者の情報伝達を考慮した地震・津波避難シミュレーションのためのマルチエージェントモデル筑波大学大学院博士課程 システム情報工学研究科修士論文,2016
- [2] Abe Mitsuteru, Fabio Tanaka, Jair Pereira Junior, Anna Bogdanova, Tetsuya Sakurai, Claus Aranha. Using Agent-Based Simulator to Assess Interventions Against COVID-19 in a Small Community Generated from Map Data. 2022.
- [3] Andrew Crooks, Nick Malleson, Ed Manley, Alison Happenstall. Agent-BASED MODELLING & GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS. SAGE Publications Ltd,2019.
- [4] 基盤地図情報サイト. 国土地理院. <https://www.gsi.go.jp/kiban/> (参照 2025.1.25)
- [5] 国土交通省 国土政策局. <https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html> (参照 2025.1.25)
- [6] 太田外氣晴, 山中浩明 東日本大震災における津波の伝播特性の評価と避難の問題点 日本地震工学論文集 第13巻, 第5号,2013
- [7] 吉田孝志, 倉橋節也 エージェントベースシミュレーションソフト NetLogo <https://www.css-japan.com/wp-content/uploads/2017/02/08.CSSJWS.pdf> (参照 2025.2.3)
- [8] 小坂陽介, 野村尚樹, 大藤愛子, 宮島昌克 地震津波避難シミュレーションを用いた最適避難経路に関する研究-輪島市臨港地域を対象とした事例研究- (参照 2025.2.3)
- [9] 兵庫県ホームページ 阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について <https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk41/documents/fukkyuufukkou0601.pdf> (参照 2025.2.3)
- [10] 内閣府防災情報のページ(参照 2025.2.3)
- [11] e-Stat 政府統計の総合窓口(参照 2025.2.3)